МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Анализ линейных импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверила:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Исследовать устойчивость и точность импульсной системы автоматического управления. Получить её дискретную передаточную функцию, сравнить точную и приближённую АФЧХ, рассчитать переходный процесс и установившиеся ошибки. Сопоставить результаты расчёта с моделированием в SimInTech.

Исходные данные

Заданы схема 5б и импульсный элемент 6а. Исходная схема и её типовая форма показаны на рис. 1. Сигнал x_p снимается после звена W_1, а выход $y(t)$ снимается после W_3. В типовой схеме обратная связь единичная, а формирующее звено включено в приведённую непрерывную часть $W_{\text{пн}}(p)$.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период квантования	$T_{\text{и}} = 0.01\text{с}$
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1+p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1+5p)/(1+2p)$

Обозначим через K коэффициент усиления звена $W_1(p) = K/p$. Его заданное значение $K = 10$.

Коэффициент усиления непрерывной части, выделяемый в методичке, обозначим $k_{\text{р}} = 2K$; при заданных параметрах $k_{\text{р}} = 20$.

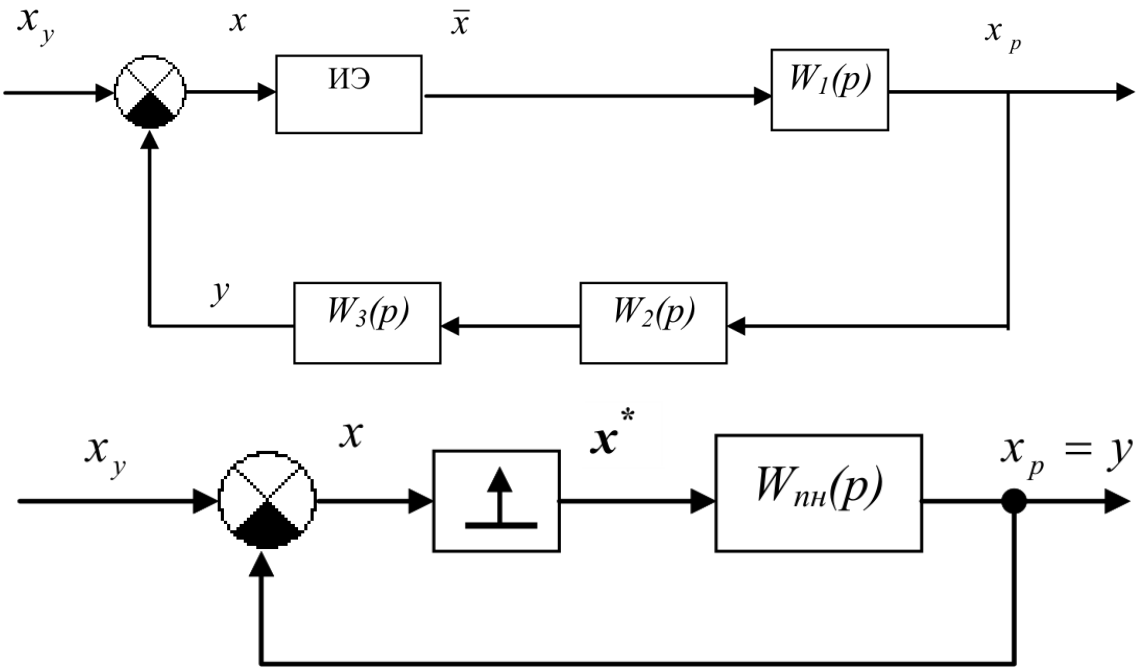


Рисунок 1 — Исходная схема 5б и типовая схема ИСАУ

1. Приведение к типовому виду

В схеме 5б звено W_1 находится в прямой ветви, а W_2 и W_3 последовательно соединены в обратной. Передаточная функция непрерывной части контура равна:

$$W_н(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{2K(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Для заданного значения $K = 10$ получаем:

$$W_н(p) = \frac{20(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Схема замещения ИЭ 6а и прямоугольный формирующий импульс показаны на рис. 2. При $\tau = 0$ звено запаздывания имеет единичную передаточную функцию.

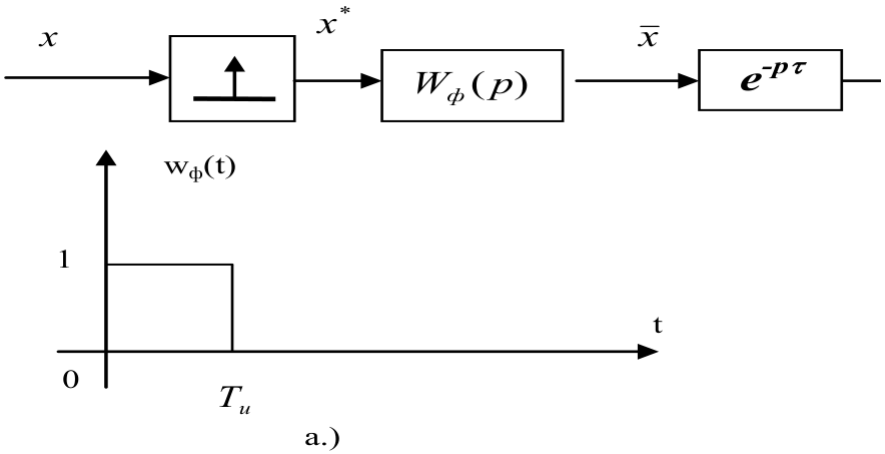


Рисунок 2 — Схема замещения ИЭ 6а и формирующий импульс

Формирующее звено соответствует прямоугольному импульсу длительности $T_и$:

$$W_ф(p) = \frac{1 - e^{-pT_и}}{p}, T_и = 0.01с$$

Передаточная функция приведённой непрерывной части разомкнутой импульсной системы равна произведению $W_ф(p)W_н(p)$:

$$W_{пн}(p) = \frac{2K(1+5p)(1-e^{-pT_и})}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

2. Разомкнутая дискретная передаточная функция

При $K = 1$ выделим в $W_{пн,1}(p)$ множитель $1 - e^{-pT_и}$, разложим оставшуюся функцию на простые дроби и найдём её оригинал:

$$W_{пн,1}(p) = (1 - e^{-pT_и})H(p), H(p) = \frac{2(1+5p)}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

$$H(p) = -\frac{24}{2p+1} + \frac{8}{p+1} + \frac{4}{p} + \frac{2}{p^2}$$

$$h(t) = 4 + 2t + 8e^{-t} - 12e^{-t/2}$$

Для отсчётов $h(nT_и)$ суммируем Д-ряд и переходим к переменной $z = e^{pT_и}$. Обозначим $a = e^{-T_и}$ и $b = e^{-T_и/2}$. При единичном усилении получаем:

$$W^*_{р,1}(q) = (1-q)\sum_{n=0}^{\infty} h(nT_и)q^n, q = 1/z$$

$$W^*_{р,1}(z) = 4 + \frac{2T_и}{z-1} + 8\frac{z-1}{z-a} - 12\frac{z-1}{z-b}$$

Чтобы привести выражение к отношению полиномов, запишем знаменатель как $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$, а числитель обозначим $B(z)$:

$$W^*_{\text{р},1}(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$A(z) = z^3 - 2.985062312942z^2 + 2.970174252545z - 0.985111939603$$

$$B(z) = 0.000248919681157z^2 - 0.000000578976301z - 0.000247348171631$$

Коэффициенты приведены с округлением; дальнейшие вычисления выполнены по выражениям через a и b.

Для заданного коэффициента усиления разомкнутая дискретная функция равна $KB(z)/A(z)$. Чтобы записать разностное уравнение, удобно перейти к переменной задержки $q = e^{-pT_и} = 1/z$ и домножить числитель и знаменатель на q^3:

$$N(q) = q^3 B(1/q) = 0.000248919681157q - 5.78976301166 \cdot 10^{-7}q^2 - 0.000247348171631q^3$$

$$D(q) = q^3 A(1/q) = 1 - 2.985062312942q + 2.970174252545q^2 - 0.985111939603q^3$$

При единичной отрицательной обратной связи замкнутая передаточная функция по выходу y имеет вид:

$$W^*_з(q) = \frac{KN(q)}{D(q) + KN(q)}$$

Подставляя $K = 10$ и переходя от степеней q к задержанным отсчётам, получаем разностное уравнение:

$$y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] + 0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] - 0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3].$$

При нулевых начальных условиях $y[0] = 0$.

3. Сравнение годографов и приближённой АФЧХ

Годограф по $W_{\text{пн}}(j\omega)$ строится с помощью суммы сдвинутых копий непрерывной характеристики. На рис. 3 показаны сама $W_{\text{пн}}(j\omega)$, её вклад с индексом $l = 0$ после умножения на $1/T_{\text{и}}$ и точная дискретная характеристика при $K = 10$. Полная сумма и её усечения приведены ниже.

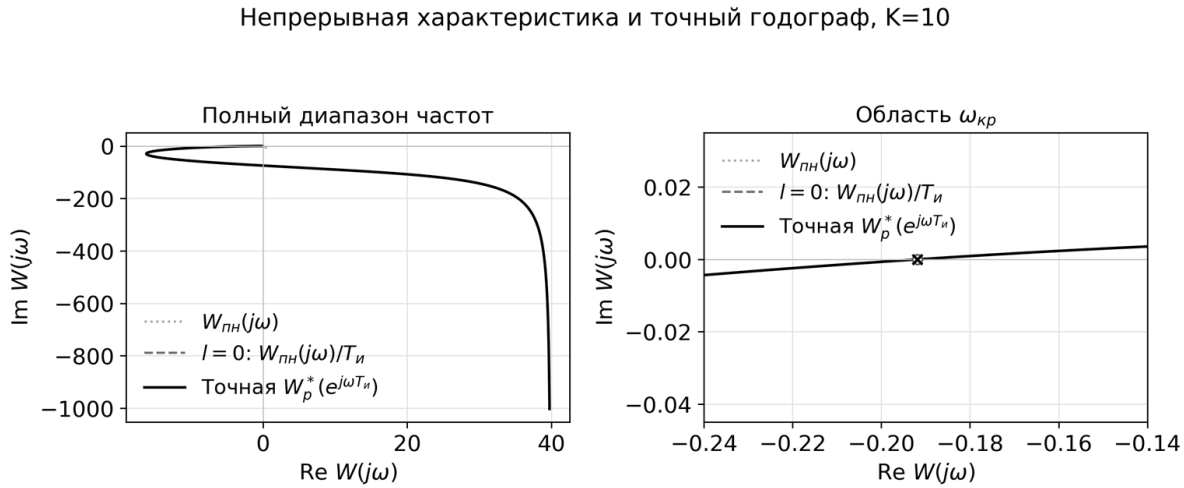


Рисунок 3 — Непрерывная характеристика, вклад $l = 0$ и точный годограф

При $\tau = 0$ частотное представление имеет вид:

$$W_{\text{р}}^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} W_{\text{пн}}(j\omega - j\omega_0 l) + \frac{w_{\text{пн}}(0)}{2}, \omega_0 = \frac{2\pi}{T_{\text{и}}}$$

Здесь $w_{\text{пн}}(0)$ обозначает начальное значение импульсной характеристики; для рассматриваемого звена оно равно нулю. Для приближения выбрана сумма четырёх членов $l = -1, \dots, 2$. Два члена $l = 0,1$ и семь членов $l = -3, \dots, 3$ приведены для дополнительного сравнения. Отклонения рассчитаны при $K = 10$ на сетке из 5000 частот $0.02 \le \omega \le \pi/T_{\text{и}}$.

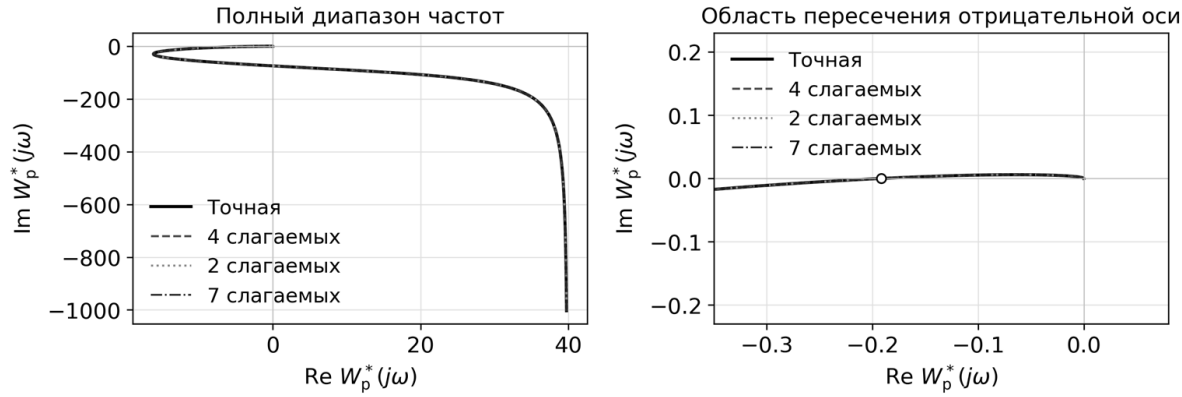


Рисунок 4 — Точная и приближённые АФЧХ при $K = 10$

Годографы на рис. 4 визуально совпадают. В таблице 2 приведены максимальные абсолютные отклонения на сетке и значения $|\Delta W|$ при пересечении отрицательной вещественной оси. Максимумы двух-, четырёх- и семичленной сумм получаются при частотах 128.528661, 137.891884 и $\pi/T_и = 314.159265 рад/с$ соответственно.

Таблица 2 — Отклонение приближённых АФЧХ от точной

Число слагаемых	**Индексы l**	**Максимум $\|\Delta W\|$ на сетке**	$\|\Delta W\|$ **при** $\omega_{кр}$
2	0, 1	$1.1309 \cdot 10^{-5}$	$2.9664 \cdot 10^{-6}$
4	−1…2	$1.6668 \cdot 10^{-6}$	$3.8050 \cdot 10^{-7}$
7	−3…3	$9.4028 \cdot 10^{-7}$	$3.7359 \cdot 10^{-9}$

На верхней частоте $\pi/T_и$ абсолютные отклонения равны $3.91779 \cdot 10^{-8}$, $6.22543 \cdot 10^{-9}$ и $9.40279 \cdot 10^{-7}$ соответственно.

В таблице 3 сопоставлены комплексные значения точной и четырёхчленной приближённой характеристик при $K = 10$. Точка $\omega = 0$ исключена из-за полюса разомкнутой системы.

Таблица 3 — Контрольные значения АФЧХ

ω, рад/с	Точная	Приближённая	$\lvert\Delta W\rvert$
0.02	39.73997 − j1003.197	39.73997 − j1003.197	5.039e-10
1	-16.13973 − j27.91953	-16.13973 − j27.91953	2.510e-08
5	-1.900429 − j0.4491556	-1.900429 − j0.4491556	1.235e-07
16.1157	-0.1918633 + j0	-0.1918629 − j2.996428e-08	3.805e-07
30	-0.05499399 + j0.005889032	-0.05499333 + j0.005888933	6.674e-07
100	-0.004217676 + j0.002232992	-0.004216313 + j0.002232251	1.552e-06
314.159	-2.708302e-06 + j0	-2.702076e-06 + j0	6.225e-09

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

Знаменатель разомкнутой передаточной функции $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$ имеет простой корень $z = 1$ на единичной окружности. Для применения критерия Найквиста в нейтральном случае сдвинем его внутрь окружности: заменим $z-1$ на $z-1+\beta$, где $\beta > 0$, и рассмотрим предел $\beta \to 0^+$:

$$W^*_{\text{р},\beta}(z) = \frac{KB(z)}{(z-1+\beta)(z-a)(z-b)}$$

При $z = 1$ имеем $B(1) = 2T_{\text{и}}(1-a)(1-b)$ и $W^*_{\text{р},\beta}(1) = 2KT_{\text{и}}/\beta$. Поэтому $\beta W^*_{\text{р},\beta}(1) \to 2KT_{\text{и}}$; при $K = 10$ предел равен 0.2. К конечной части годографа добавляется дуга бесконечно большого радиуса: она начинается на положительной вещественной полуоси и проходит по часовой стрелке на угол $\pi/2$. На рис. 5 показана только конечная часть годографа.

Для единичного усиления конечное пересечение отрицательной вещественной полуоси находится при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671\text{рад/с}$. По этому пересечению определим предельный коэффициент усиления. При $K = 10$ годограф с дополнением в бесконечности не охватывает точку $(-1{,}0)$. При $K = K_{\text{пр}}$ годограф проходит через эту точку, как показано на рис. 5.

$$W^*_{\text{р},1}(e^{j\omega_{\text{кр}}T_{\text{и}}}) \approx -0.0191863310984, K_{\text{пр,Н}} = -\frac{1}{ReW^*_{\text{р},1}} \approx 52.120439$$

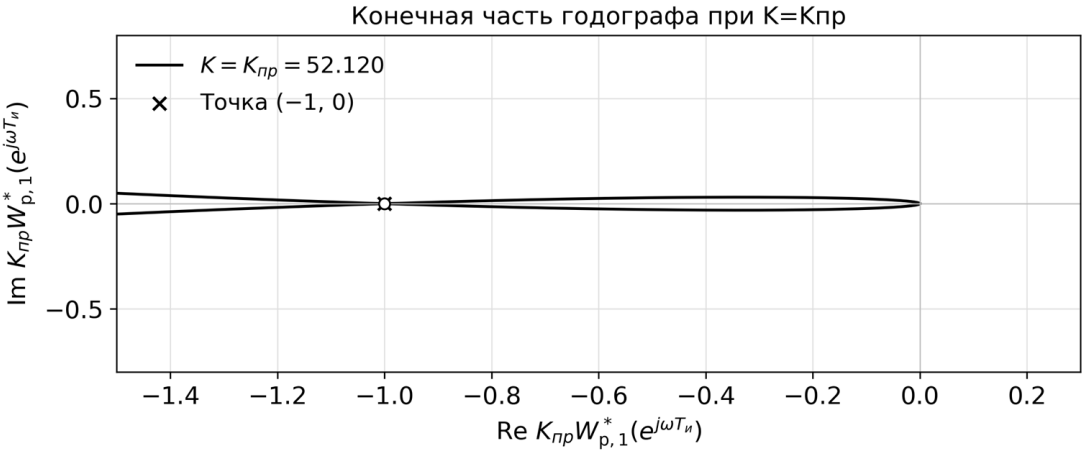


Рисунок 5 — Конечная часть годографа при $K = K_{\text{пр}}$

Для критерия Гурвица характеристическое уравнение $A(z) + KB(z) = 0$ преобразуем заменой $z = (1 + v)/(1 - v)$. Получаем кубический полином:

$$P(v) = c_3 v^3 + c_2 v^2 + c_1 v + c_0$$

$$c_3 = 7.9403485051 - 2.15048583 \cdot 10^{-6} K$$

$$c_2 = 0.05955224159 - 9.90385220 \cdot 10^{-4} K$$

$$c_1 = 9.91543172 \cdot 10^{-4} K + 9.92533224 \cdot 10^{-5}, c_0 = 9.92533224 \cdot 10^{-7} K$$

Для кубического полинома проверяем все условия критерия Гурвица: $c_3 > 0$, $c_2 > 0$, $c_1 > 0$, $c_0 > 0$ и $\Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0$. При $K = 10$ получаем:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

При $K > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы $K < 60.130382$ и $K < 3.692351006 \cdot 10^6$. Первым нарушается условие $\Delta_2 > 0$ при $K_{\text{пр,Г}} = 52.120439$. Интервал устойчивости равен $0 < K < 52.120439$.

Корневой критерий требует, чтобы все корни характеристического уравнения лежали внутри единичного круга. Граница определена условием $max_i |z_i(K)| = 1$. Все три оценки после округления равны 52.120439. До округления относительный разброс составляет $1.42 \cdot 10^{-8}$ %.

При заданном $K = 10$ корни замкнутой системы равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$

$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни находятся внутри единичной окружности, поэтому заданная система устойчива. Предельное усиление $K_{\text{пр}}$ примерно в 5.21 раза превышает номинальное.

Полученное $K_{\text{пр}}$ относится к звену W_1. Для общего коэффициента усиления непрерывной части $k_{\text{р,пр}} = 2K_{\text{пр}} \approx 104.240878$.

5. Переходный процесс выходного сигнала

Переходный процесс рассчитан для замкнутой системы при единичном ступенчатом входе $x[n] = 1$ и нулевых начальных условиях. На рис. 6 показаны отсчёты выхода $y[n]$ за интервал 0–60 с. Продолжительность расчёта выбрана с учётом медленного корня $z_3 = 0.9980115660$.

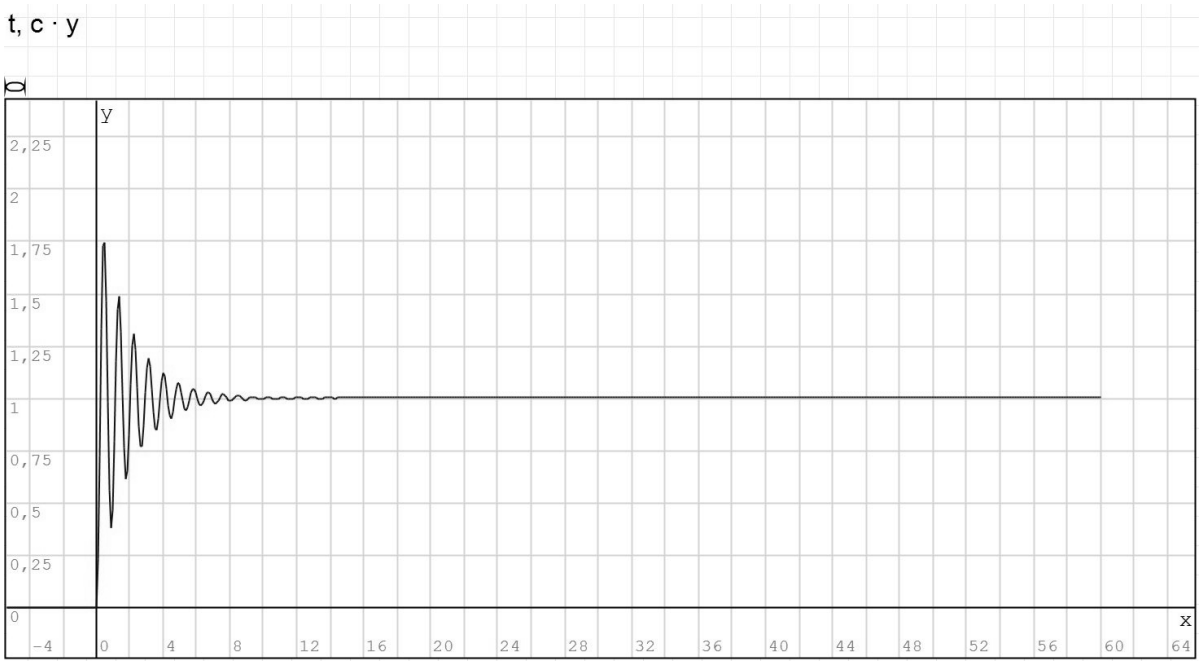


Рисунок 6 — Переходный процесс $y(t)$ при $K = 10$ в SMath

Контрольные значения: $y(0) = 0$; $y(0.1\text{c}) \approx 0.23143253$; $y(1\text{c}) \approx 0.5476971$; $y(10\text{c}) \approx 0.99880067$; $y(60\text{c}) \approx 0.99999997$. Колебательная составляющая затухает, а выход стремится к единице.

При $K = K_{\text{пр}} \approx 52.120439$ получаем граничный режим. Пара корней лежит на единичной окружности, поэтому колебательная составляющая не затухает. Третий корень $z_3 \approx 0.998003835$ находится внутри окружности. На рис. 7 показаны начальный и конечный участки 60-секундного расчёта по тому же разностному уравнению с заменой усиления.

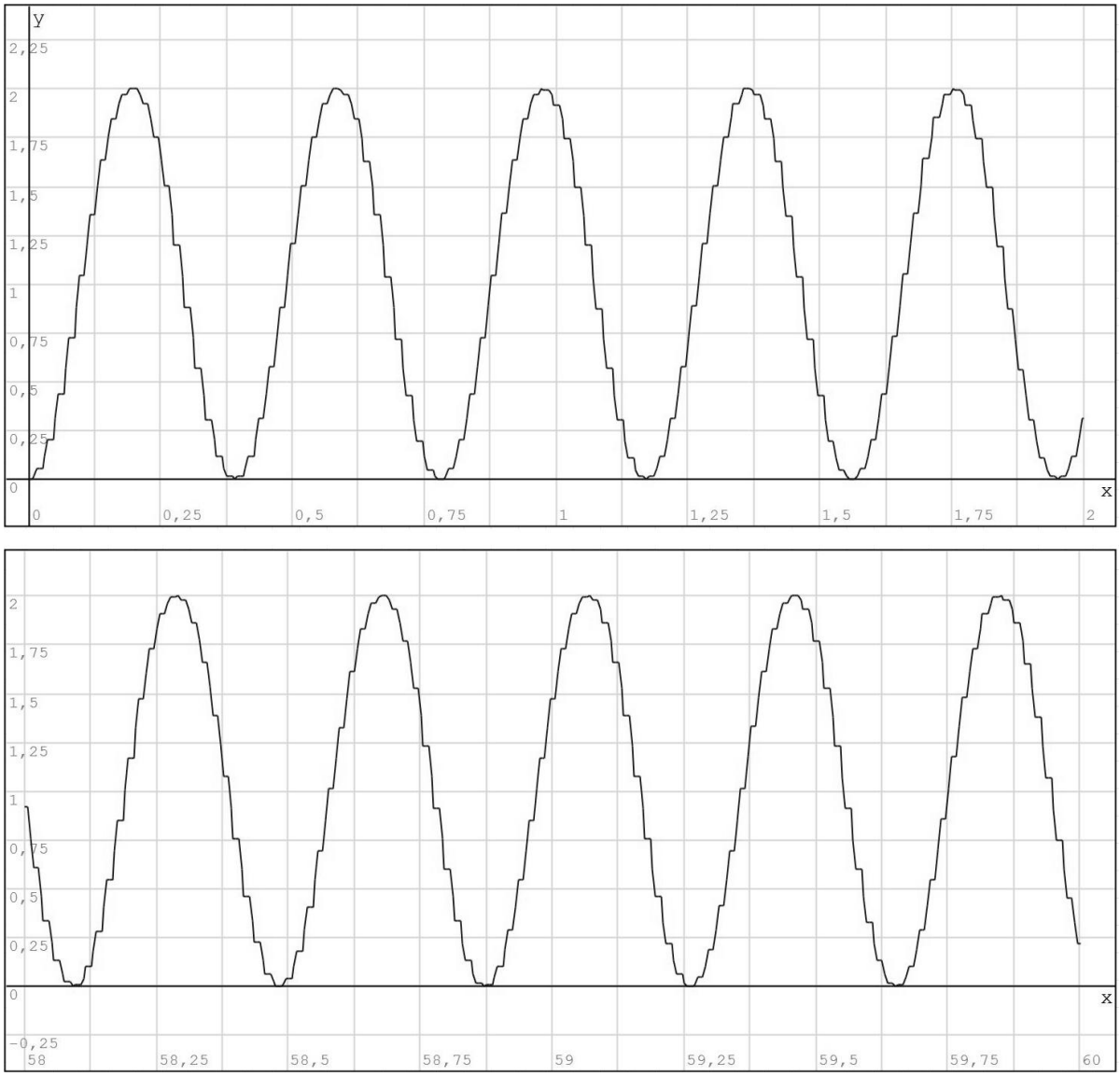


Рисунок 7 — Переходный процесс при $K = K_{\text{пр}}$ в SMath

На интервале 40–60 с выход изменяется от 0.001295 до 1.999080. Колебания соответствуют частоте $\omega_{\text{кр}} \approx 16.115671 \text{рад/с}$ и подтверждают найденную границу устойчивости. Установившиеся ошибки определим при $K = 10$, когда система устойчива.

6. Статическая и кинетическая ошибки

Установившаяся ошибка определяется для единичного скачка и единичного линейного входа.

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{q\to 1}\frac{D(q)}{D(q)+10N(q)} = 0$$

Для линейного входа $x(t) = t$, которому соответствуют отсчёты $x[n] = nT_{\text{и}}$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{q\to 1}\frac{T_{\text{и}}qD(q)}{(1-q)(D(q)+10N(q))} = 0.05$$

Поскольку при $q \to 1$ разомкнутая функция имеет главную часть $W_{\text{р}}^{*}(q)\sim 2KT_{\text{и}}/(1-q)$, статическая ошибка обращается в нуль, а кинетическая равна $1/(2K) = 0.05$.

Среднее значение ошибки на последних 100 отсчётах 60-секундного расчёта для входа $x[n] = nT_{\text{и}}$ составляет примерно 0.04999982. Расчёт ошибки в SMath приведён на рис. 8.

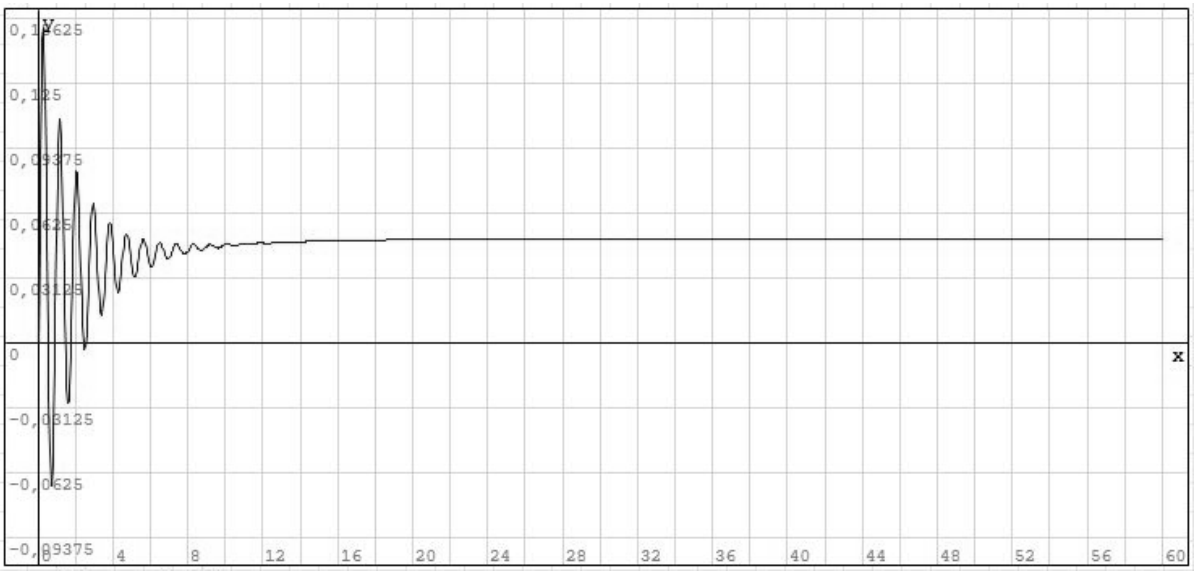


Рисунок 8 — Ошибка при единичном линейном воздействии в SMath

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

В SimInTech собрана исходная структура 5б: единичная ступенька поступает на сумматор $e = x_y - y$, затем на ИЭ 6а и звенья $W_1 = 10/p$, $W_2 = 2/(1+p)$ и $W_3 = (1+5p)/(1+2p)$. Выход y снимается после W_3 и возвращается на отрицательный вход сумматора. Блок «В файл» записывает e, y и x_p; временной график построен по $y(t)$. На рис. 9 показана схема, а в таблице 4 приведены параметры её блоков.

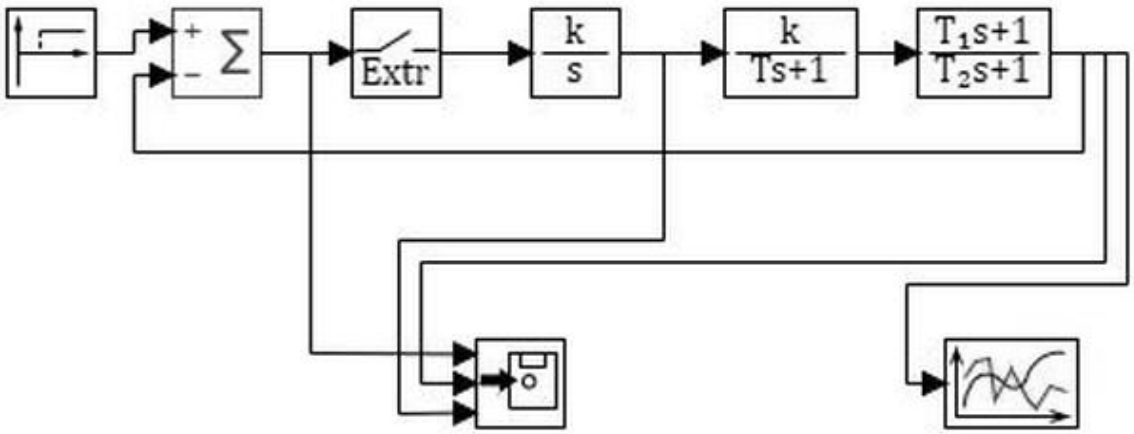


Рисунок 9 — Схема ИСАУ в SimInTech

Таблица 4 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	Блок SimInTech	Параметры
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка с удержанием значения между отсчётами. Расчёт выполнен методом RK4 с постоянным шагом $h = 0.0001$с, данные записаны через 0.01с. За 60 с получен 6001 отсчёт. Переходный процесс показан на рис. 10, его расчётные и модельные значения сопоставлены в таблице 5.

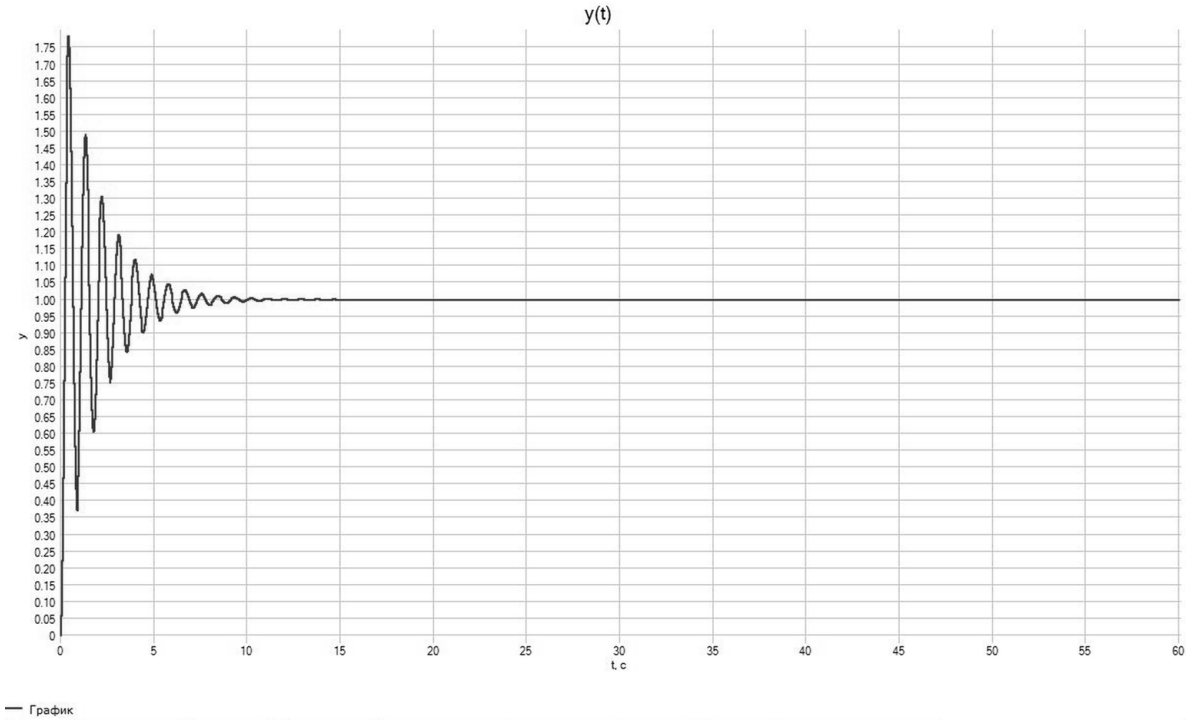


Рисунок 10 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 5 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	$t(\mathrm{c})$	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.59e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Для проверки границы устойчивости зададим в интеграторе $W_1 = K/p$ усиление $K = K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. При моделировании использовано неокруглённое значение. Схема и переходный процесс показаны на рис. 11 и рис. 12.

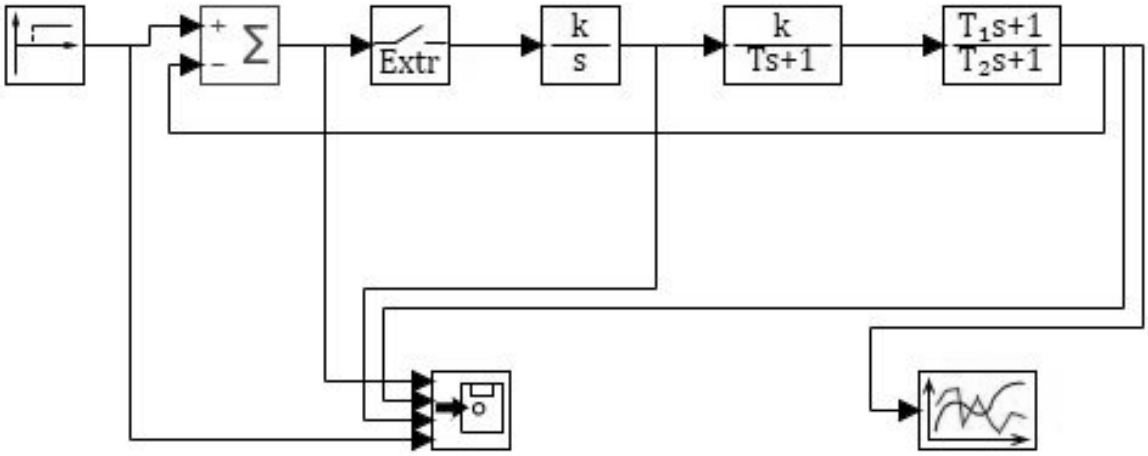


Рисунок 11 — Схема SimInTech при $K = K_{\text{пр}}$

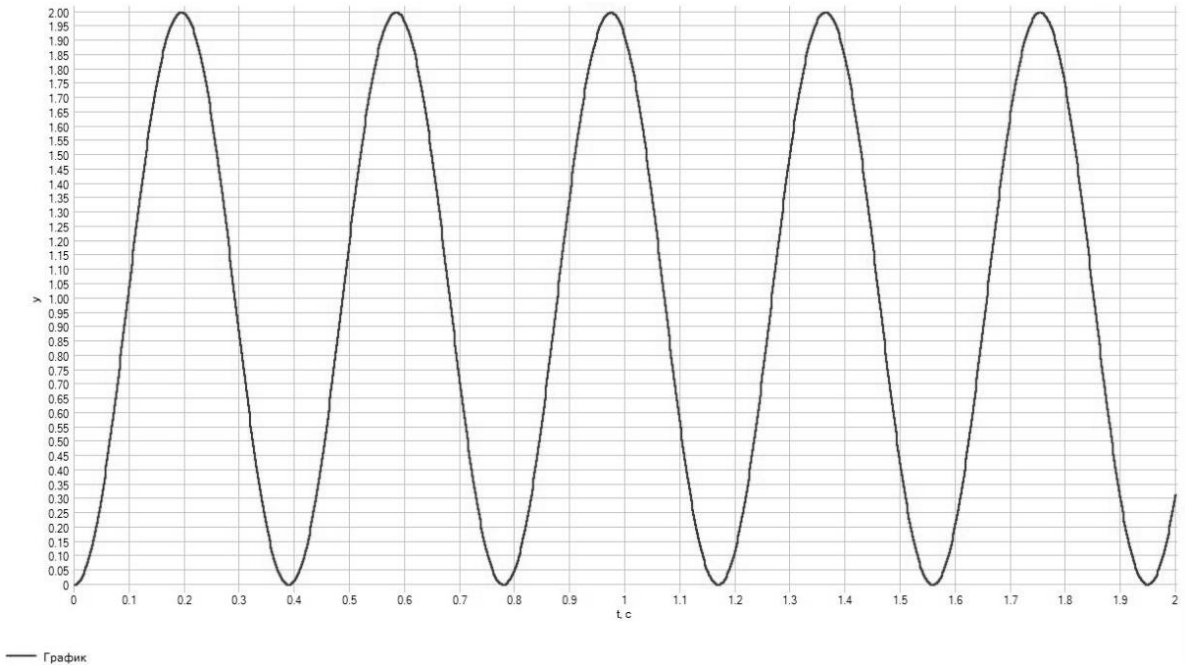


Рисунок 12 — Начальный участок 0–2 с на границе устойчивости в SimInTech

Колебания сохраняются на всём интервале 0–60 с. На рис. 12 показан начальный участок 0–2 с; его форма совпадает с расчётом в SMath на рис. 7. Численное сравнение проведено по всем отсчётам за 60 с.

В третьей модели при $K = 10$ ступенька заменена линейно возрастающим входом $x(t) = t$. Сигнал сформирован интегрированием единицы. Сумматор измеряет ошибку $e(t) = x(t) - y(t)$; схема и график ошибки приведены на рис. 13 и рис. 14.

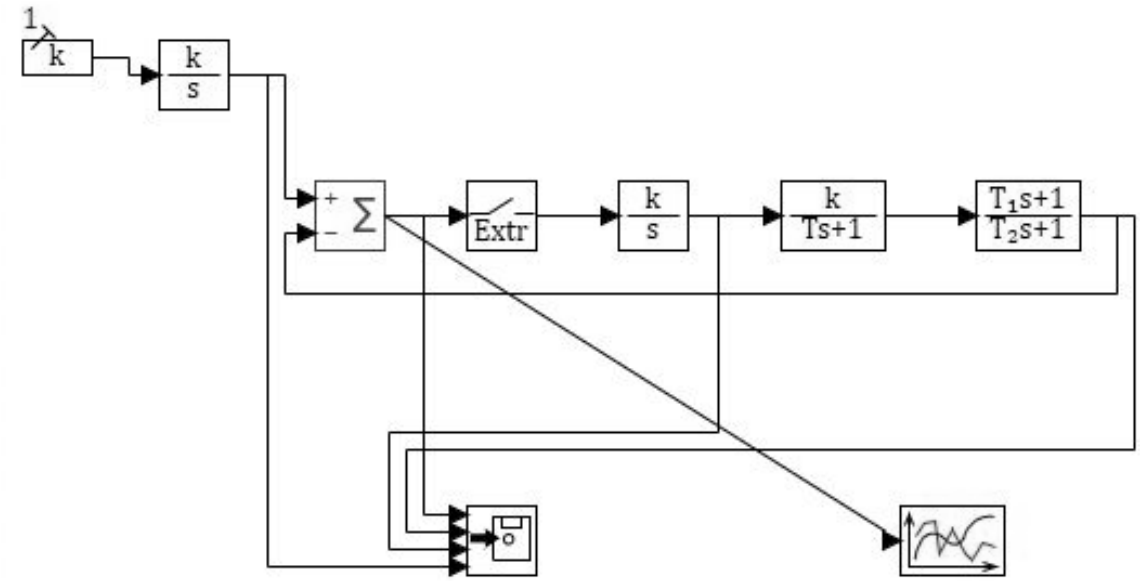


Рисунок 13 — Схема SimInTech с линейным входом

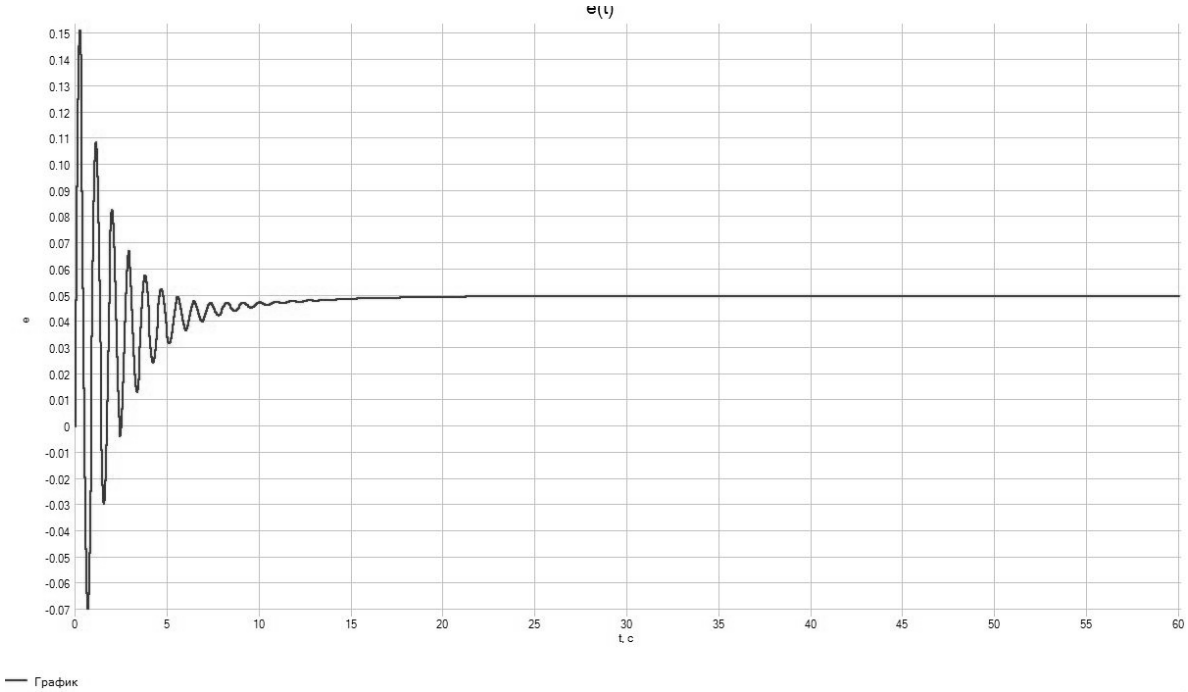


Рисунок 14 — Ошибка в SimInTech при линейном входе на интервале 0–60 с

Ошибка стремится к 0.05, что согласуется с расчётом в пункте 6. Для обоих дополнительных режимов сохранены шаг интегрирования 0.0001с, период записи 0.01с и время расчёта 60 с. Сравнение трёх режимов приведено в таблице 6.

Таблица 6 — Сравнение расчёта и SimInTech в трёх режимах

Режим	K	**Число отсчётов**	**Максимум** $\lvert\Delta y\rvert$	$e(60\text{с})$
Скачок, номинал	10.000000	6001	5.30e-11	0.00000003
Скачок, граница	52.120439	6001	4.23e-12	0.78304220
Линейный вход	10.000000	6001	6.25e-10	0.04999984

Заключение

Получены передаточные функции системы и разностное уравнение для расчёта выхода. Четырёхчленная приближённая АФЧХ отличается от точной на $3.81 \cdot 10^{-7}$ при пересечении отрицательной оси; на сетке максимальное абсолютное отклонение равно $1.67 \cdot 10^{-6}$. Предельное усиление звена W_1 по всем трём критериям равно $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$; общий коэффициент усиления на границе устойчивости $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. При $K = 10$ система устойчива, статическая ошибка равна нулю, кинетическая равна 0.05. На границе устойчивости получены незатухающие колебания. Результаты SimInTech согласуются с разностным расчётом во всех трёх режимах (таблица 6). Расчёты в SMath приведены в приложении А.

Приложение А. Расчёт в SMath

Файл «SMath_вариант_103.sm» содержит передаточные функции, АФЧХ, три проверки устойчивости, переходные процессы и ошибки. Частотные функции и их графики приведены на рис. 15, рис. 16 и рис. 17. Контроль отклонений в SMath выполнен на 301 точке; максимумы таблицы 2 рассчитаны на сетке из 5000 точек.

$$W1w(w) := F(\exp(i \cdot w \cdot T))$$

$$W(w) := K \cdot W1w(w)$$

$$w0 := \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$Wp1(p) := \frac{2 \cdot (1 + 5 \cdot p) \cdot (1 - \exp(-p \cdot T))}{p^2 \cdot (1 + p) \cdot (1 + 2 \cdot p)}$$

$$Wap1(w) := \frac{Wp1(i \cdot (w + w0)) + Wp1(i \cdot w) + Wp1(i \cdot (w - w0)) + Wp1(i \cdot (w - 2 \cdot w0))}{T}$$

$$Wap(w) := K \cdot Wap1(w)$$

Рисунок 15 — Частотные функции в SMath

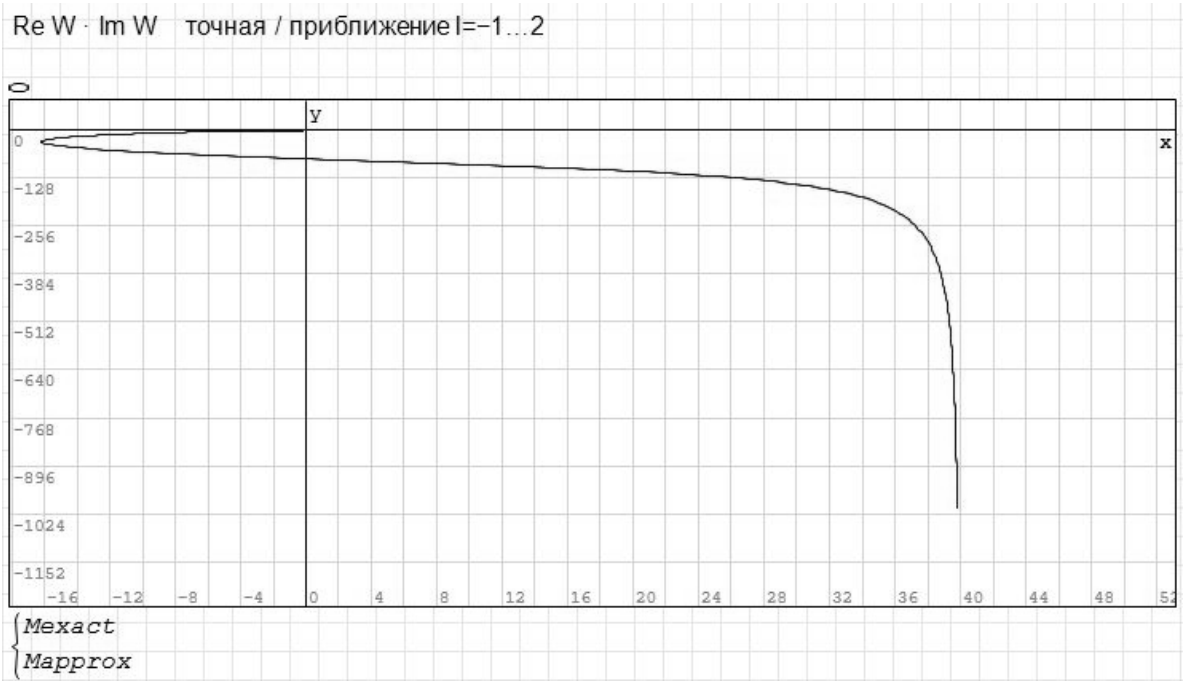


Рисунок 16 — Общий вид АФЧХ в SMath



$$errmax301 = 1,66680352 \cdot 10^{-6}$$

$$errwc = 3,8050347 \cdot 10^{-7}$$

Рисунок 17 — Увеличенный участок АФЧХ и её отклонение в SMath

На рис. 18 показаны проверки устойчивости в SMath. По Найквисту, Гурвицу и корням получается $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. В режиме $K = 10$ выполнены условия Гурвица и $max_i|z_i| < 1$.

$$C3(K) = 7,940327$$

$$C2(K) = 0,049648$$

$$C1(K) = 0,010015$$

$$C0(K) = 9,925332 \cdot 10^{-6}$$

$$Delta(K) = 0,000418$$

$$Kc2 = 60,130382$$

$$Kc3 = 3,692351 \cdot 10^{6}$$

$$Khur6 = 52,120439$$

Условия: $C_3>0$, $C_2>0$, $C_1>0$, $C_0>0$, $\Delta_2>0$

$$Zpoly(K) = \begin{bmatrix} 0,992281 + 0,070228 \cdot i \\ 0,992281 - 0,070228 \cdot i \\ 0,998012 \end{bmatrix}$$

$$rho(K) = 0,998012$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Кпр, шесть знаков

$$Knyq6 = 52,120439$$

$$Khur6 = 52,120439$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Рисунок 18 — Проверка устойчивости в SMath